



TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

TÉCNICA DE
PROGRAMAÇÃO I



TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I

PROFº LUIZ CLÁUDIO

O método main

- TODA APLICAÇÃO (NÃO TODA CLASSE!) DEVE POSSUIR UM MÉTODO

```
PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING[] ARGS) {...}
```

- • QUANDO O INTERPRETADOR EXECUTA A APLICAÇÃO, COMEÇA POR CHAMAR O MÉTODO MAIN, QUE, POR SUA VEZ, CHAMA OS OUTROS MÉTODOS EXISTENTES NA APLICAÇÃO.

Variáveis em Java

VARIÁVEL É UM ESPAÇO RESERVADO NA MEMÓRIA DO COMPUTADOR PARA ARMAZENAR UM TIPO DE DADO.

- DEVEM RECEBER NOMES PARA PODEREM SER REFERENCIADAS E MODIFICADAS QUANDO NECESSÁRIO.
- TODA VARIÁVEL TEM: – UM NOME – UM TIPO DE DADO – UM VALOR

Tipos de Variáveis

- Tipos Inteiros:

Tipo	Descrição
byte	Pode assumir valores entre $-2^7 = -128$ e $2^7 = +128$.
short	Pode assumir valores entre -2^{15} e 2^{15}
int	Pode assumir valores entre -2^{31} e 2^{31}
long	Pode assumir valores entre -2^{63} e 2^{63}

- Tipos Reais:

Tipo	Descrição
float	4 bytes de tamanho
double	8 bytes de tamanho

Declaração de Variáveis em Java

- EXEMPLOS:

INT A; /* DECLARA UMA VARIÁVEL DO TIPO INT */

FLOAT B; /* DECLARA UMA VARIÁVEL DO TIPO FLOAT */

DOUBLE C; /* DECLARA UMA VARIÁVEL DO TIPO DOUBLE */

INT D, E; /* DECLARA DUAS VARIÁVEIS DO TIPO INT */

INT F = 10; /* DECLARAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DA VARIÁVEL */

STRING N; /* DECLARA UMA VARIÁVEL DO TIPO STRING */

Operadores Aritméticos em Java

OPERADORES ARITMÉTICOS SÃO USADOS PARA SE REALIZAR OPERAÇÕES ARITMÉTICAS COM AS VARIÁVEIS E CONSTANTES

Operação	Símbolo
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Resto da Divisão	%

Exemplos:

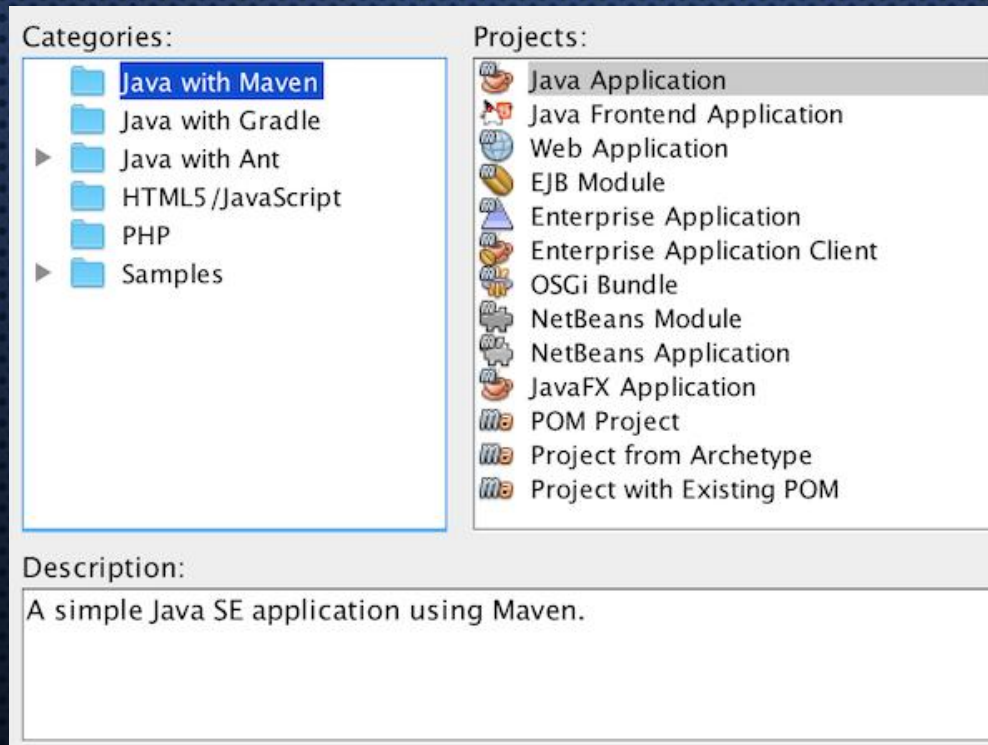
operador de atribuição

```
total = preco * quantidade;  
media = (nota1 + nota2)/2;  
resultado = 3 * (1 - 2) + 4 * 2;  
resto = 4 % 2;
```

Para Criar um novo Projeto em Apache Netbeans

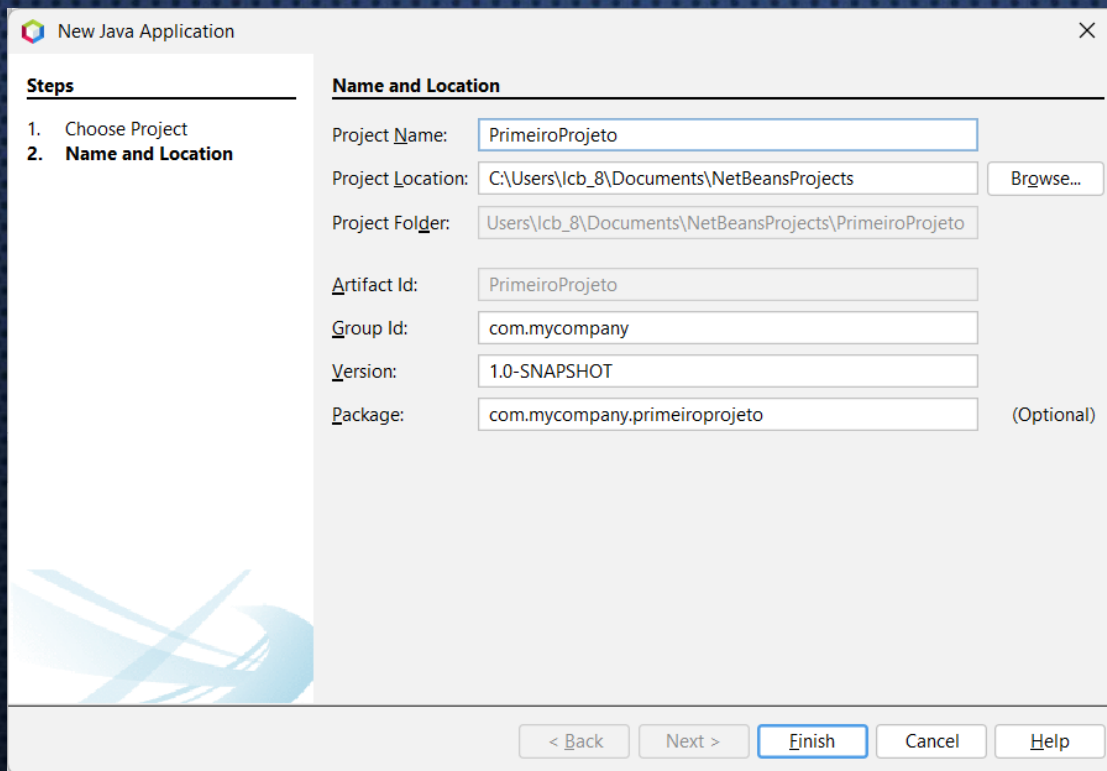
NO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (IDE) APACHE NETBEANS , ESCOLHA FILE> NEW PROJECT , OU NA BARRA DE FERRAMENTAS.

EM JAVA WITH MAVEN , SELECIONE JAVA APPLICATION. EM SEGUIDA, CLIQUE EM AVANÇAR.



Para Criar um novo Projeto em Apache Netbeans

NA PRÓXIMA TELA EM NAME E LOCATION , DIGITE O NOME DO PROJETO, EM SEGUIDA FINISH:



The screenshot shows the 'New Java Application' dialog box in Apache NetBeans. The 'Steps' panel on the left indicates the current step is '2. Name and Location'. The 'Name and Location' tab is active, displaying several input fields for project configuration. The 'Project Name' field contains 'PrimeiroProjeto'. The 'Project Location' field shows the path 'C:\Users\lcb_8\Documents\NetBeansProjects' with a 'Browse...' button. The 'Project Folder' field shows the path 'Users\lcb_8\Documents\NetBeansProjects\PrimeiroProjeto'. The 'Artifact Id' field contains 'PrimeiroProjeto'. The 'Group Id' field contains 'com.mycompany'. The 'Version' field contains '1.0-SNAPSHOT'. The 'Package' field contains 'com.mycompany.primeiroprojeto' with a '(Optional)' label. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish' (highlighted), 'Cancel', and 'Help'.

New Java Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**

Name and Location

Project Name:

Project Location:

Project Folder:

Artifact Id:

Group Id:

Version:

Package: (Optional)

< Back Next > **Finish** Cancel Help

Exemplo em java

```
public static void main(String[] args) {  
    // TODO code application logic here  
    int a,b,soma;  
    a= 40;  
    b= 50;  
  
    soma= a + b;  
    System.out.println("O resultado da soma é " + soma);  
}
```

Como resultado será mostrado:

```
run:  
O resultado da soma é 90  
CONSTRUÍDO COM SUCESSO (tempo total: 1 segundo)
```

Entrada de Dados pelo Teclado

```
SCANNER ENTRADA = NEW SCANNER(System.in);
```

```
System.out.println("DIGITE O PRIMEIRO NUMERO:");
```

```
NUMERO = ENTRADA.nextInt();
```

Comando Escreva

Comando Leia

Atenção: Para funcionar o Scanner devemos importar a biblioteca do Scanner de leitura

No Java utilizando o comando

```
import java.util.Scanner;
```

Entrada de Dados pelo Teclado

```
INT NUM1; FLOAT NUM2;
```

```
SCANNER ENTRADA = NEW SCANNER(SYSTEM.IN);
```

ENTRADA DE DADOS DE NÚMERO INTEIROS

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN("DIGITE UM NUMERO INTEIRO:");
```

```
NUM1 = ENTRADA.NEXTINT();
```

Entrada de Dados pelo Teclado

```
Float NUM1; Double NUM2;
```

```
Scanner ENTRADA = new Scanner(System.in);
```

ENTRADA DE DADOS DE NÚMERO REAIS(FLOAT)

```
System.out.println("DIGITE UM NUMERO REAL:");
```

```
NUM1 = ENTRADA.nextFloat();
```

ENTRADA DE DADOS DE NÚMERO REAIS(DOUBLE)

```
System.out.println("DIGITE UM NUMERO REAL:");
```

```
NUM2 = ENTRADA.nextDouble();
```

Exemplo Entrada de Dados pelo Teclado

Exemplo somente com números inteiros :

```
INT NUM1, NUM2, RESULTADO;
```

```
SCANNER ENTRADA = NEW SCANNER(SYSTEM.IN);
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN("DIGITE O PRIMEIRO NUMERO:");
```

```
NUM1 = ENTRADA.NEXTINT();
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN("DIGITE O SEGUNDO NUMERO:");
```

```
NUM2 = ENTRADA.NEXTINT();
```

```
RESULTADO = NUM1 + NUM2;
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN("RESULTADO: " + RESULTADO);
```

Exemplo Entrada de Dados pelo Teclado

Não esqueça de importar a biblioteca

```
import java.util.Scanner;
class Main {
    public static void main(String[] args) {

        int num1, num2, resultado;
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o primeiro numero:");
        num1 = entrada.nextInt();
        System.out.println("Digite o segundo numero:");
        num2 = entrada.nextInt();
        resultado = num1 + num2;
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
        entrada.close();
    }
}
```

Exemplo Entrada de Dados pelo Teclado

Exemplo somente com números inteiros e reais :

```
INT NUM1,NUM2;  
DOUBLE NUM3,RESULTADO;  
SCANNER ENTRADA = NEW SCANNER(System.IN);  
System.out.println("DIGITE O PRIMEIRO NUMERO:");  
NUM1 = ENTRADA.nextInt();  
System.out.println("DIGITE O SEGUNDO NUMERO:");  
NUM2 = ENTRADA.nextInt();  
System.out.println("DIGITE O TERCEIRO NUMERO:");  
NUM3 = ENTRADA.nextDouble();  
RESULTADO = NUM1 + NUM2+ NUM3;  
System.out.println("RESULTADO: " + RESULTADO);
```

Exemplo Entrada de Dados pelo Teclado

Uso da Saída de Dados print e println

OS PRINCIPAIS MÉTODOS DE SYSTEM.OUT SÃO:

– PRINT(...)

MOSTRA O CONTEÚDO DE UMA VARIÁVEL OU EXPRESSÃO

– PRINTLN(...)

MOSTRA O CONTEÚDO DE UMA VARIÁVEL OU EXPRESSÃO, E UMA QUEBRA DE LINHA

Exercícios

1- DECLARE AS VARIÁVEIS N1, N2 COMO TIPO REAL, LEIA OS VALORES DE N1 E N2 E FAÇA AS 4 OPERAÇÕES MATEMÁTICAS (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, DIVISÃO E MULTIPLICAÇÃO) COM ESTES VALORES DE N1 E N2.

EXEMPLO:

ADICAO = N1 + N2;

Exercícios

2- FAZER UM ALGORITMO QUE MOSTRE AS MÉDIAS ARITMÉTICAS DAS NOTAS. LEIA AS NOTAS NOTA1, NOTA2, NOTA3. CALCULE A MÉDIA1. LEIA AS NOTAS4, NOTA5, NOTA6. CALCULE A MÉDIA2. DEPOIS FAÇA A SOMA DAS DUAS MÉDIAS.

EXEMPLO:

$$\text{MEDIA1} = (\text{NOTA1} + \text{NOTA2} + \text{NOTA3}) / 3$$

$$\text{MEDIA2} = (\text{NOTA4} + \text{NOTA5} + \text{NOTA6}) / 3$$

$$\text{SOMA} = \text{MEDIA1} + \text{MEDIA2}$$

Exercícios

3- FAÇA UM ALGORITMO E CRIE UMA VARIÁVEL INTEIRA IDADE=(DIGITE SUA IDADE) E OUTRA DIAS, VERIFIQUE QUANTOS DIAS VOCÊ JÁ VIVEU. LEVE EM CONSIDERAÇÃO O ANO COM 365 DIAS.

EXEMPLO:

$\text{DIAS} = \text{IDADE} * 365;$

Exercícios

4- CRIE UM ALGORITMO, QUE LEIA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, LEIA TAMBÉM UM VALOR DO SALÁRIO DE UM FUNCIONÁRIO, CALCULE A QUANTIDADE DE SALÁRIOS MÍNIMOS ESSE FUNCIONÁRIO GANHA.

EXEMPLO:

$$QTDSAL = SALFUNC/SALMINIMO;$$